



Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías
y Tecnologías Avanzadas**

*Tarea 8A: Construcción y
consumo de web services*

Alumnos

Hernandez Lomeli Nestor

Hernandez Arteaga Itzel

Asignatura: S.Distribuidos

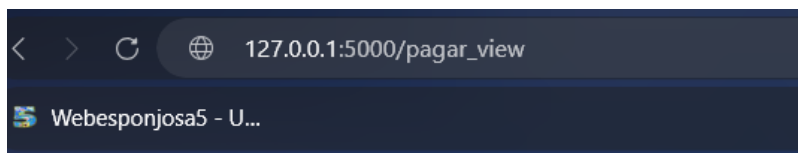
1.Objetivo

Desarrollar una aplicación web que implemente dos Web Services, uno para procesar pagos y otro para realizar compras. Posteriormente, construir un cliente de escritorio para consumir estos servicios y evaluar su funcionamiento. El objetivo es comprender la creación, publicación y consumo de servicios web, así como simular el flujo de una transacción financiera.

2. Pruebas

Servidor:

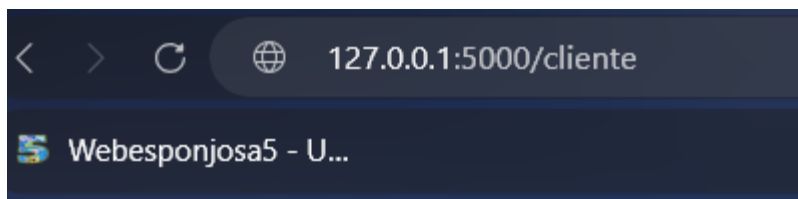
```
C:\Users\cajit\OneDrive\Documentos\6to Semestre\Sistemas Distribuidos\Practica 8>py Servidor.py
* Serving Flask app 'Servidor'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 248-231-947
127.0.0.1 - - [21/Apr/2026 21:12:34] "POST /pagar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [21/Apr/2026 21:12:34] "POST /comprar HTTP/1.1" 200 -
```



TRANSACCIÓN EXITOSA

Cliente

```
C:\Users\cajit\OneDrive\Documentos\6to Semestre\Sistemas Distribuidos\Practica 8>py Cliente.py
TRANSACCIÓN EXITOSA
COMPRA EXITOSA
```



PAGO EXITOSO

3. Descripción funcionamiento

El archivo `servidor.py` implementa un Web Service REST utilizando el framework Flask. Este servidor permite manejar solicitudes HTTP mediante el uso de rutas. Se definieron dos servicios principales: `/pagar` y `/comprar`, ambos utilizando el método POST y recibiendo datos en formato JSON. El servicio `/pagar` recibe información de una tarjeta y un monto, y simula la validación de fondos; si el monto es menor o igual a 1000, responde con un mensaje de "TRANSACCIÓN EXITOSA", de lo contrario devuelve "FALLÓ LA TRANSACCIÓN". Por su parte, el servicio `/comprar` recibe datos de una compra y valida que el total coincida con el resultado de multiplicar el precio por la cantidad de productos; si la condición se cumple, retorna "COMPRA EXITOSA", en caso contrario responde "FALLÓ LA COMPRA". Ambos servicios retornan respuestas en formato JSON, lo que permite una comunicación estructurada entre cliente y servidor.

El archivo `cliente.py` actúa como consumidor del Web Service, utilizando la librería `requests` para enviar solicitudes HTTP al servidor. El cliente construye las peticiones en formato JSON con los datos requeridos y las envía a los endpoints correspondientes. Posteriormente, recibe la respuesta del servidor, la procesa y muestra en consola el mensaje correspondiente indicando si la operación fue exitosa o no. Este cliente simula el comportamiento de una aplicación que interactúa con servicios web remotos.